

김재강
Kim Jae Kang

포트폴리오

Software Verification Engineer Portfolio

목차

김재강

- I About Me
- II HCU 요구사항 기반 동적 단위 검증 프로젝트
- III Python 기반 타이어 마모도 예측 알고리즘 이관 프로젝트
- IV Model2Doc : Simulink 기반 요구사항 자동 생성 AI 개발 프로젝트

I. About Me

About Me



- **성명** : 김재강
Automotive Software Verification Engineer
- **경력** : 슈어소프트테크(2021.12 ~ Present)
- **현재 직무** : HCU Dynamic Verification Engineer
- **관심 분야** : Verification Automation using Simulink/Stateflow and AI

학력

한신대학교(경기 4년제) 졸업

전공

컴퓨터공학부 졸업

재학기간 : 2016.3 ~ 2022.8

자격증/어학

1. ISTQB CT-AI(AI Tester)
2025.06.02 취득
2. ISTQB CT-AuT(Automotive Tester)
2025.12.01 취득
3. ISTQB CTFL
2023.12.14 취득
4. 정보처리기사
2022.11.25 취득
5. 컴퓨터활용능력 1급
2023.08.25 취득
6. TOEIC Speaking **Intermediate Mid 3**
2026.04 취득

수상 경력

슈어소프트테크
슈퍼히어로(우수사원) 수상
수상일 : 2026.04

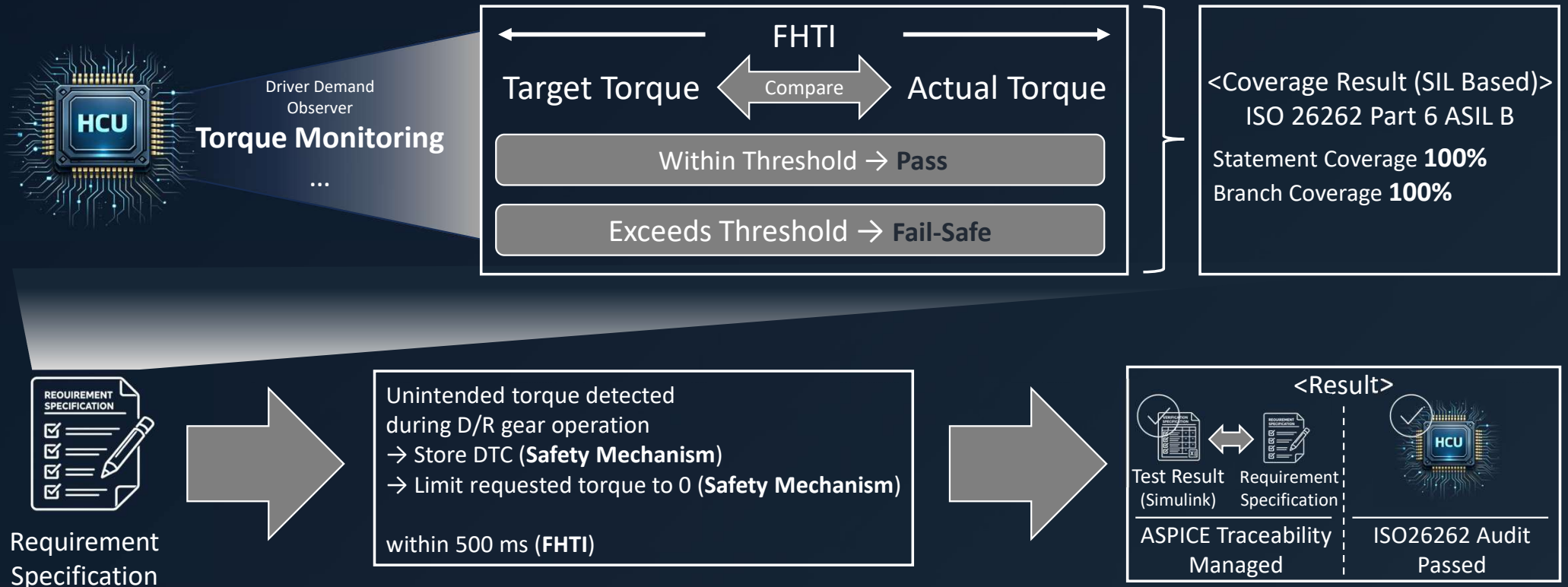
특기

Indie Band Drummer
기간 : 2012.07 ~ Present

II. HCU 요구사항 기반 동적 단위 검증 프로젝트

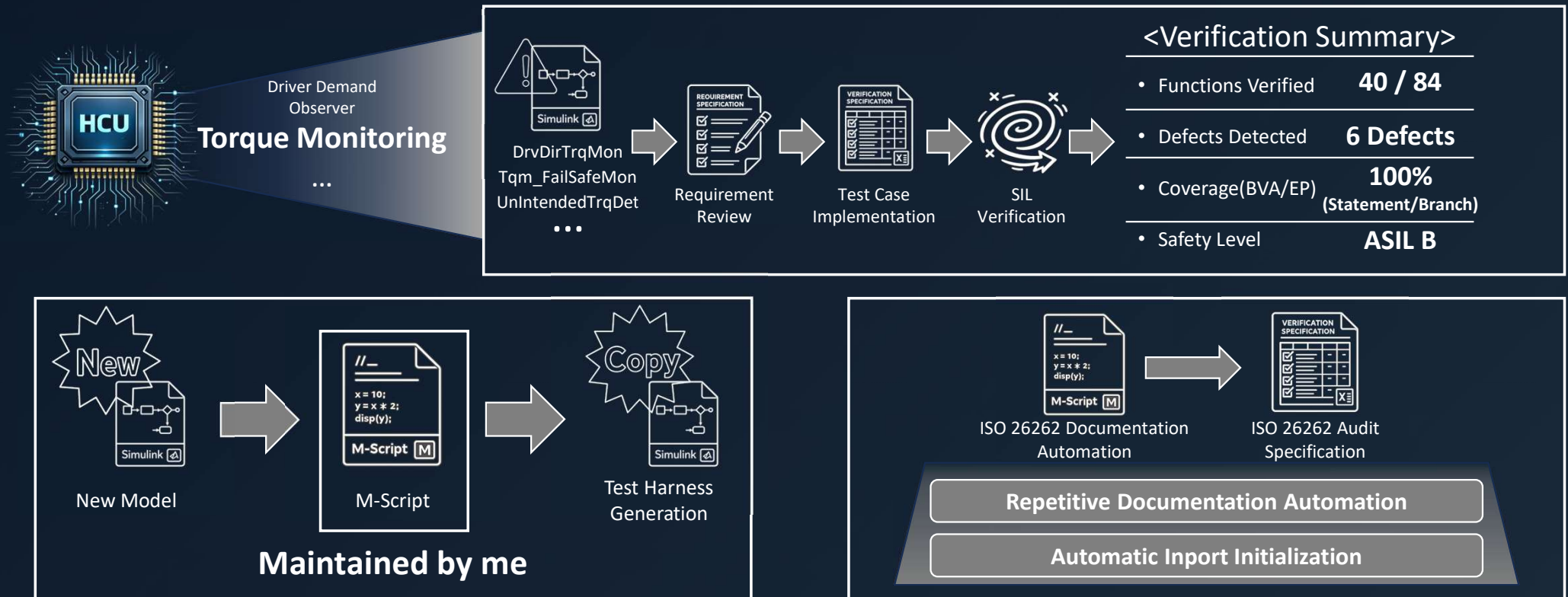
HCU Dynamic Verification

- HCU(Hybrid Control Unit) 요구사항 기반 테스트 설계 및 SIL 검증 수행
- ISO 26262 Part 6(ASIL B) 기준 Statement / Branch 커버리지 검증 수행
- Torque Monitoring 관련 Fail-Safe 로직 검증 (FHTI/Safety Mechanism)
- ASPICE 기반 요구사항-테스트 간 추적성 관리 및 ISO 26262 심사 통과



Verification Activities & Process Improvement

- HCU Torque Monitoring 모듈 SIL 검증 수행 (84개 함수 중 40개 검증, 6건 결함 검출)
- BVA 및 EP 기반 테스트 설계 및 Statement/Branch Coverage 100% 달성
- 신규 모델 기반 Test Harness 생성 스크립트 유지보수로 반복 검증 환경 운영 지원
- ISO 26262 심사 대응 산출물 자동화 스크립트 개발 및 검증 프로세스 효율 향상

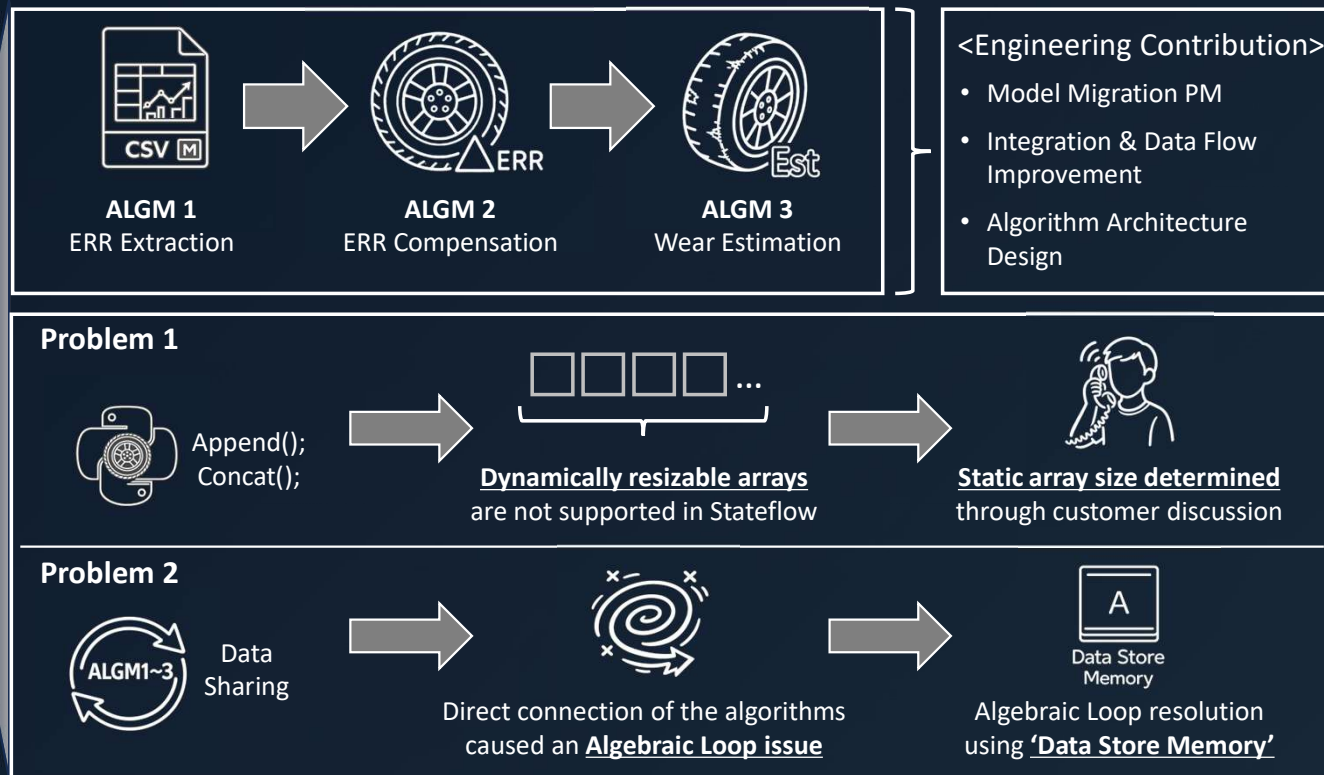


III. Python 기반 타이어 마모도 예측 알고리즘 이관 프로젝트

Tire Wear Estimation Algorithm Migration (Python → Simulink/Stateflow)

- Python 기반 타이어 마모도 예측 알고리즘의 Simulink/Stateflow 모델 이관 PM 수행
- ERR(Effective Rolling Radius) 기반 3단계 타이어 마모 추정 알고리즘 구조 설계 및 개선
- 정적 배열 기반 데이터 관리 구조 설계 및 Data-Sharing 이슈 해결
- 3단계 타이어 마모 추정 알고리즘 통합 및 Simulink/Stateflow 기반 모델 이관 완료


Python-based
TireWearEst Algorithm

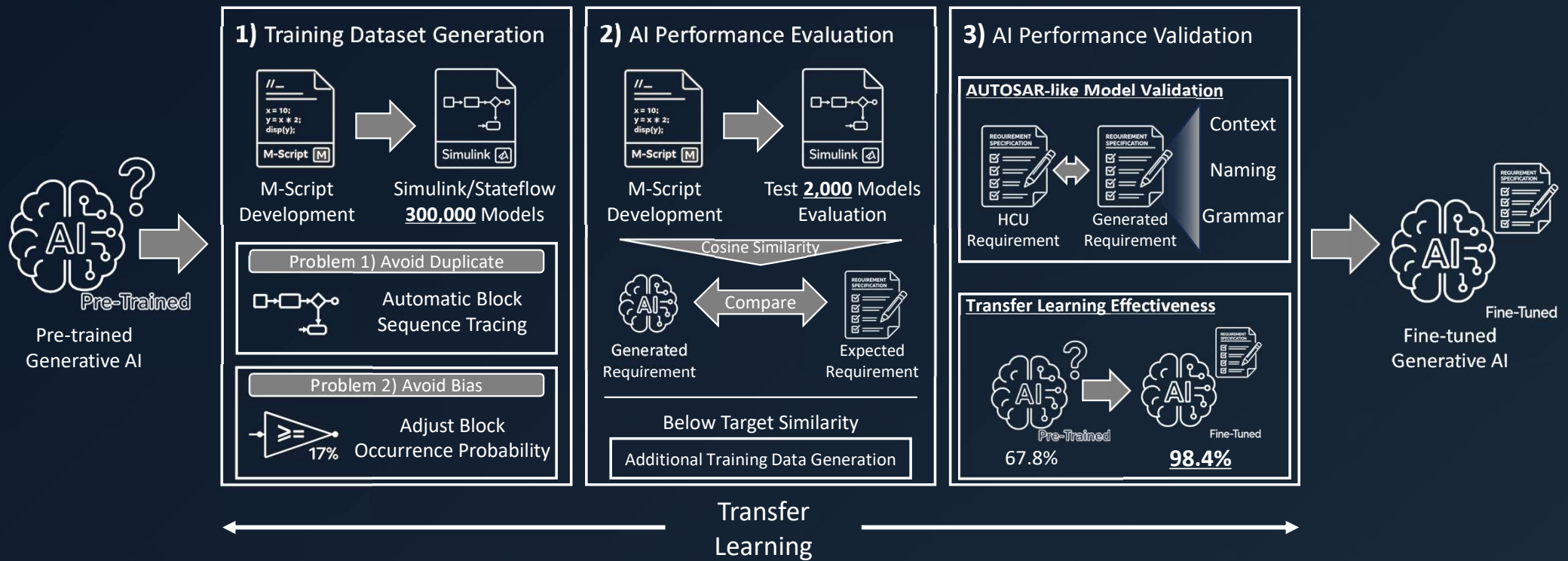



Simulink/Stateflow
Migration

IV. Model2Doc: Simulink 기반 요구사항 자동 생성 AI 개발 프로젝트

Model2Doc: AI-based Requirement Generation

- Pre-trained Generative AI 모델 기반 요구사항 자동 생성 AI 개발 수행
- Simulink/Stateflow 모델 300,000건 자동 생성 기반 학습 데이터셋 구축
- Cosine Similarity 기반 요구사항 품질 평가 및 데이터셋 고도화 수행
- AUTOSAR-like 모델 기준 요구사항 생성 유사도 98.4% 달성



Thank You

